

пластину можно уменьшить с помощью экранов и различных изоляционных материалов [193]. С применением вышеупомянутых мероприятий (около полупроводниковых кристаллов) можно получить значительное снижение токов помех, что показано на рис.3.29 на примере специально усовершенствованного IGBT модуля [193]

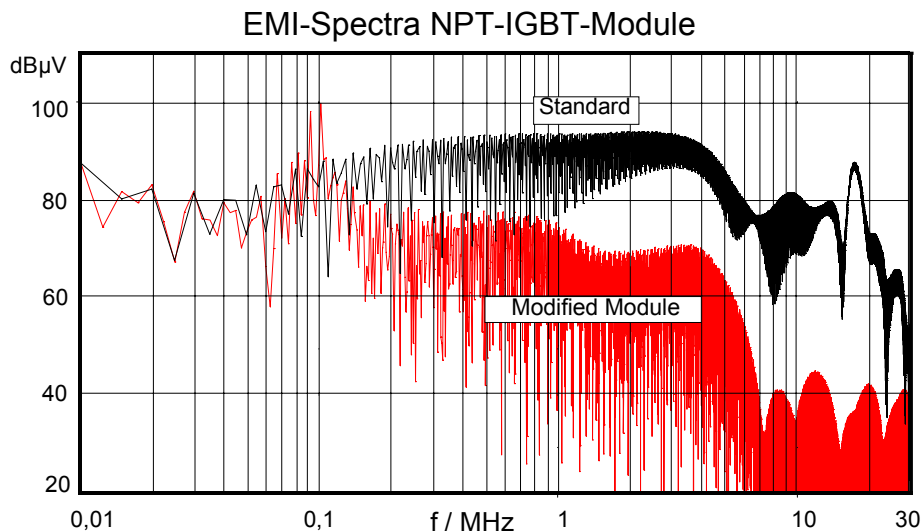


Рис.3.29 Сравнение спектра помех стандартного и ЭМП-оптимизированного IGBT модулей [193];

Рабочие параметры: Напряжение питания $V_{DC} = 450 \text{ В}$

Ток нагрузки = 20 А

Частота импульсов = 5 кГц

Подключение цепи 2 через дроссель, как показано на рис.3.25, не влияет на помехи. Взаимную емкость этих линий связи можно уменьшить только при максимально возможном их укорочении. Идеально L/C фильтр нужно подключать прямо к выводам со скачками потенциала с тем, чтобы индуктивность снижала эти скачки до такой степени, чтобы все другие взаимные емкости в цепи 2 не смогли вносить значительные токи асимметричных помех. Если цепь 2 является выводом питания сети, которая удовлетворяет стандартным требованиям LISN, то такое мероприятие неизбежно, т.е. L/C фильтр должен быть частью ЭМП – фильтра.

3.4.3 Готовые к установке силовые устройства

SEMIKRON выпускает готовые к установке силовые устройства как модули и MiniSKiiP, так и SKiiP, которые разработаны с удовлетворением вышеупомянутых стандартов и с оптимальными характеристиками применяемых силовых модулей.

Спектр устройств может включать:

- входные выпрямители с диодами, тиристорами или транзисторами,

- плоские Cu- или Al-шины питания, электролитические или пленочные конденсаторы, ВЧ-запирающие конденсаторы, балансные и разрядные резисторы,
- плечи инвертора с IGBT или MOSFET модулями, или SKiiPPACK,
- радиаторы с жидким или принудительным воздушным охлаждением,
- драйвер с функциями защиты, датчиками, источником питания и изоляцией потенциала.

Перед доставкой все силовые единицы проходят специфические функциональные испытания.

Силовые конструкции с MiniSKiiP

На рис.3.30 показан внешний вид и блок-схема SKiiP025HAB с MiniSKiiP 8 компоновкой для мощностей до 15 кВт и источнике постоянного напряжения 400 В.

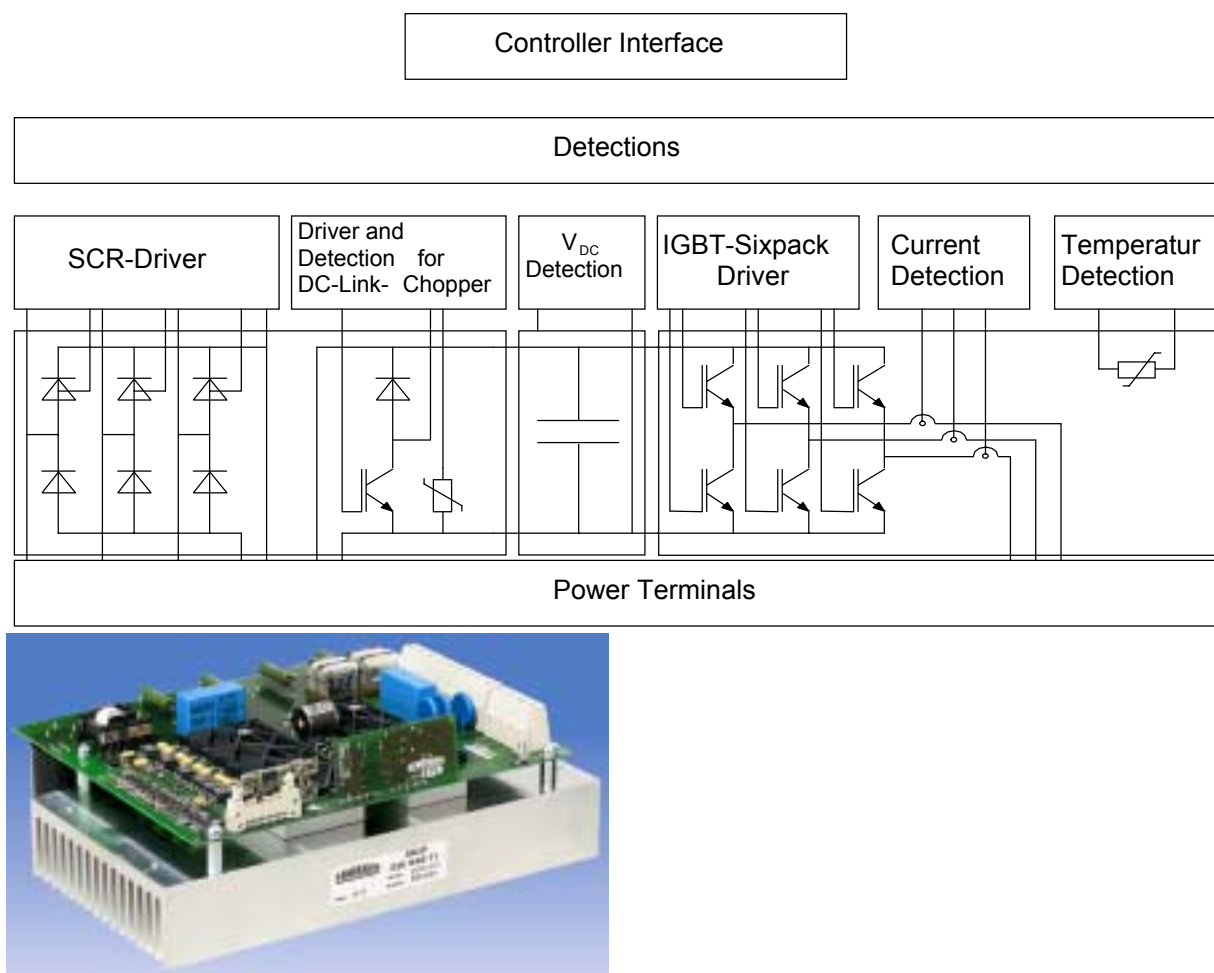


Рис.3.30

На основной плате конструкции установлены MiniSKiiP SKiiP 83 ANB15 (диодный выпрямитель и brake-ключ / версия NAB) или SKiiP ANB15 (полууправляемый тиристорный выпрямитель и brake-ключ / версия HAB) а также SKiiP 83 AC12I (трехфазный инвертор с IGBT 120 А @ 25 °С и датчиками тока переменного напряжения), конденсаторы питания

(700 мкФ), драйвер с отдельным потенциалом, источник питания, защита от перегрузок по току, температуре и напряжению, цепь заряда постоянного напряжения (для версии НАВ). Плата установлена на радиатор через MiniSKiiP и вспомогательные выводы.

Силовые конструкции SKiiP

Силовые конструкции SKiiP оснащаются одним или несколькими SKiiPPACK (также подключенными параллельно), с размещенными посередине конденсаторами и по выбору выпрямителями, вентиляторами и дополнительными снабберами, если потребуется пользователем.

Рис.3.31 показывает разные типы SKiiP с горизонтальной или вертикальной конструкцией.

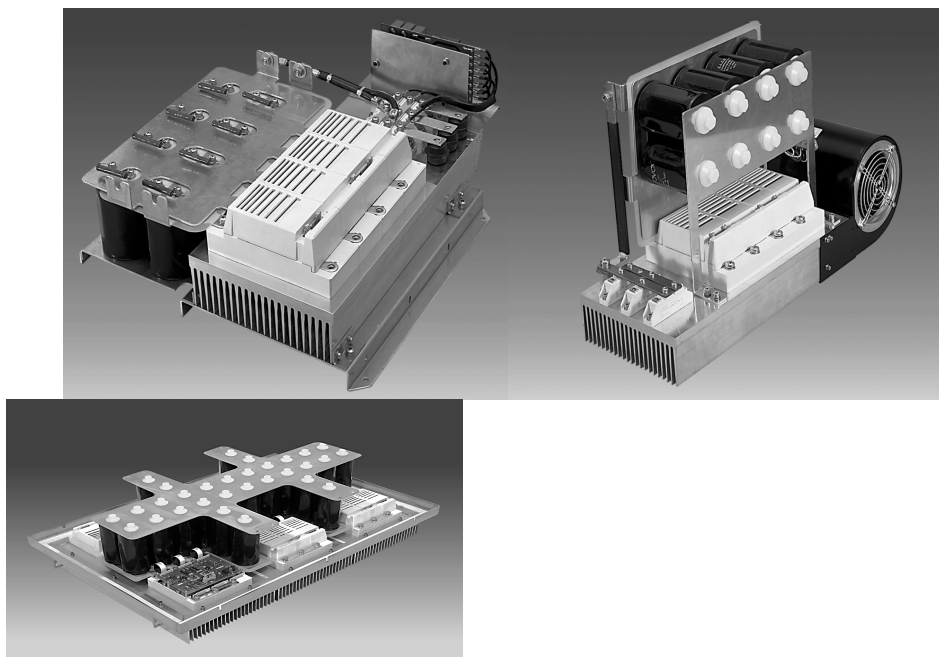


Рис.3.31 Типы силовых конструкций SKiiP

- а) плоская конструкция для больших плат коммутации
- б) вертикальный стандартный тип
- в) SKiiP-RAC с IGBT выпрямителем и преобразователем

Для источников питания с напряжением от 230 В до 690 В все имеющиеся SKiiPPACK могут интегрироваться в SKiiP силовые единицы. Выходные мощности до МВт-диапазона можно получить при параллельном включении SKiiPPACK, с использованием других стандартных радиаторов SEMIKRON или, по выбору, любые другие радиаторы пользователя с воздушным или жидкостным охлаждением.

На рис.3.32 показан пример силовой конструкции SKiiP для выпрямленной сети 690 В (постоянное напряжение до 1200 В), состоящей из 3-х SKiiPPACK SKiiP 1092GB170-474 CTV с волоконно-оптическими входами, трехслойной конструкцией конденсаторов

выпрямителя общей емкостью до 8,8 мФ /1300 В и вентилятором. При частоте импульсов 3 кГц и температуре охлаждающего воздуха 35 °С эффективный выходной ток (50 Гц) достигает 250 А при длительной работе и до 375 А при работе 1мин/10 мин.

Силовые конструкции с SEMITRANS IGBT- или MOSFET-модулями

В устройствах, где SKiiPPACK или MiniSKiiP силовые конструкции не достаточны, можно применить сборки с SEMITRANS модулями, SEMIDRIVER, со стандартными радиаторами и сборками конденсаторов. Они также могут проходить специальные испытания, если потребуется.

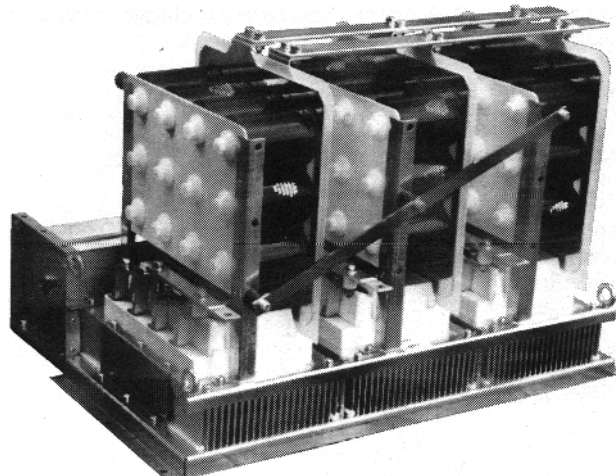


Рис.3.32 300 кВт инвертор с SKiiPPACK

Силовые конструкции, описанные выше, которые характеризуются по характеру как подсистемы, требуют различных параметров, заданных пользователем или производителем, по сравнению с модулями. Поэтому, SEMIKRON предоставляет программу расчета SkiiPsel для пользователей SKiiP и MiniSKiiP для предварительного выбора и постановки требований, см.п.3.10.2.

Последующие шаги могут координироваться при помощи «контрольной таблицы», которая предоставляет среди других данных и следующие технические аспекты:

- применение, направление потока мощности, структурная схема, требуемые функции,
- крепежные размеры (размер, вес), специальные параметры (вибрации, пик нагрузки, и т.д.),
- вход (сеть, генератор, батарея, и т.д.), диапазон входных напряжений, cosφ, специальные требования; для обратной связи сети: основная частота, частота импульсов, постоянное напряжение питания,
- выход (сеть, трансформатор, двигатель постоянного (переменного) тока, синхронный двигатель, и т.д.), диапазон выходных напряжений, токов, cosφ, перегрузка (значение/ продолжительность/ частота), основная частота (мин/макс), ток при мин. основной частоте, частота импульсов, циклы нагрузки,

- постоянное напряжение питания (электролитические или пленочные конденсаторы), номинальное напряжение, мин/макс, емкость, средняя температура,
- напряжение изоляции, типы защиты,
- драйвер, его интерфейс (трансформаторный, оптический), варианты (датчики тока, температуры, напряжения),
- охлаждение: внешняя температура/ температура охладителя мин/макс; при естественном воздушном охлаждении: максимальная температура воздуха, допустимый уровень шума,
- для жидкостного охлаждения: охладитель (антифриз, объем, скорость потока),
- температура хранения, специальные климатические условия,
- требуемый срок службы модуля (силовые модули, конденсаторы фильтра).

3.5 Драйвер

3.5.1 Характеристики напряжения и тока затвора

Процесс управления

Как уже было описано в п.1.2.3, условиями переключения MOSFET и IGBT модулей можно управлять при помощи перезаряда емкости затвора.

Теоретически, перезарядом емкости затвора можно управлять через сопротивление, напряжением или током (рис.3.33)

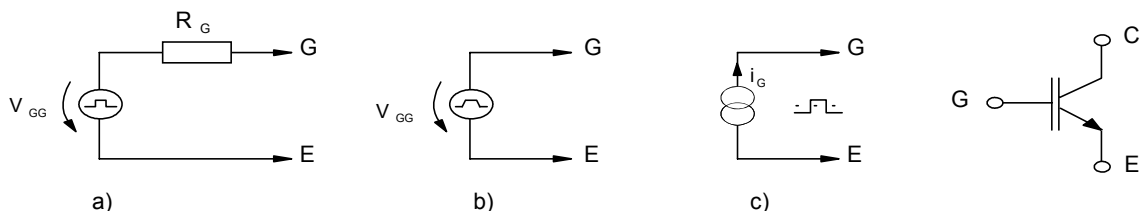


Рис.3.33 Управление затвором MOSFET и IGBT [194]

Предпочтительным вариантом является управление системой через резистор затвора (или два отдельных резистора для включения и выключения) в соответствии с рис.3.33a. Характеристикой такого варианта является пологий участок Миллера в напряжении затвор-исток или затвор-эмиттер соответственно (рис.3.34). Скорость переключения устанавливается R_G при питающем напряжении V_{GG} ; с уменьшением R_G быстрее время коммутации. Недостатками управления через резистор являются то, что отклонения емкостей затвора MOSFET и IGBT напрямую влияет на время коммутации и потери при коммутации.

Подаваемое управляющее напряжение затвора транзистора в соответствии с рис.3.33b устраняет это влияние; скорость переключения транзистора прямо зависит от dv/dt затвора.

Благодаря этому напряжению не формируется пологий участок Миллера в характеристике напряжения затвора. Для этого требуется значительные токи драйвера.

Управление положительным и отрицательным током затвора, как показано на рис.3.33с, определяется характеристикой заряда затвора (см. рис.1.12 и рис.1.13) и по характеристикам напряжения затвора сравнимо с управлением через резистор

Значения управляющих напряжений

На рис.3.34 показаны характеристики тока затвора i_G и напряжения затвор-эмиттер v_{GE} в схеме с управлением через резистор.

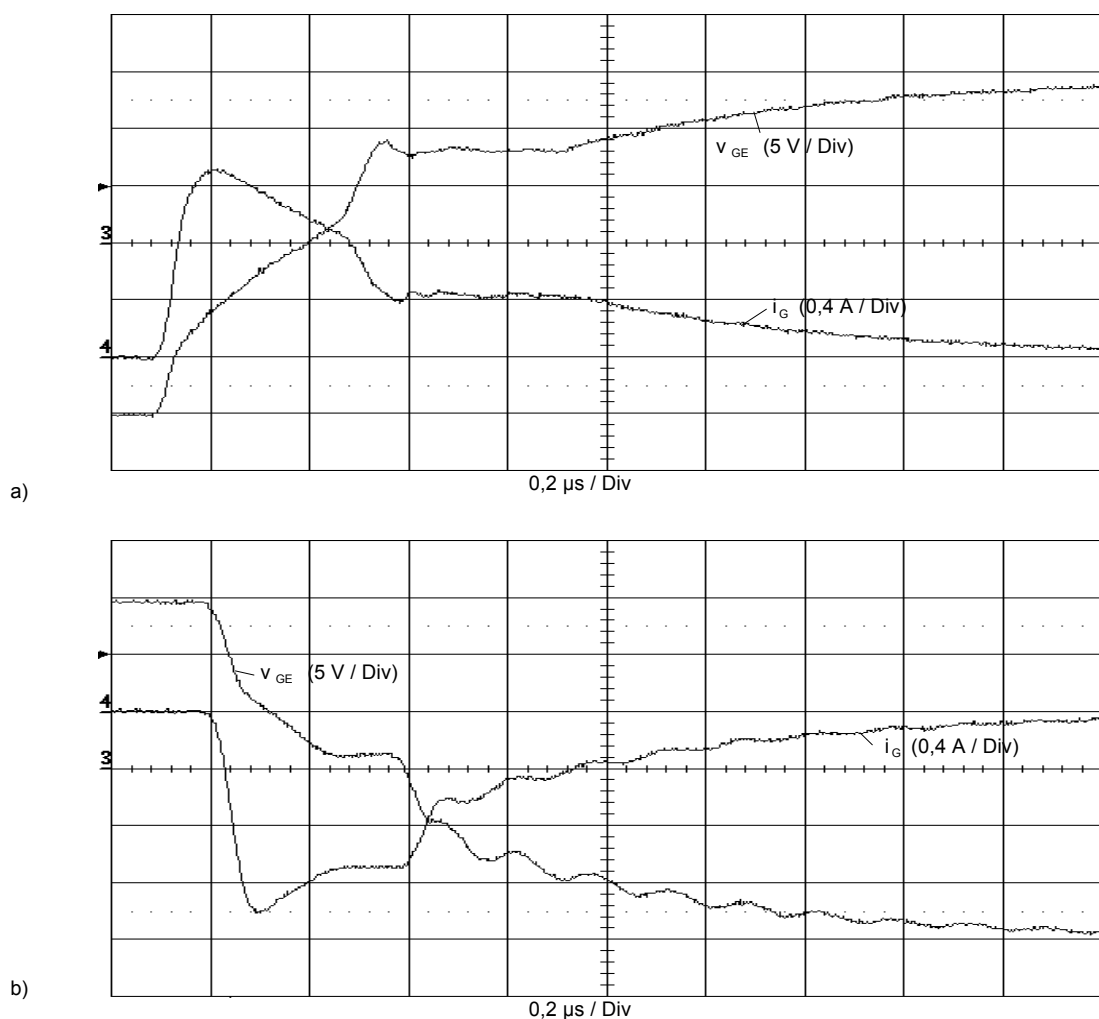


Рис.3.34 Характеристики тока и напряжения при включении (a) и выключении (b)

Управляющее напряжение V_{GG} обеих полярностей прикладывается в соответствии с электрической изоляцией затвора, которая обычно составляет 20 В для MOSFET и IGBT. Это значение не может превышать даже кратковременно, из-за чего могут потребоваться специальные меры при выключении, см.п.3.5.2 и 3.6.3.2.

С другой стороны, $R_{DS(on)}$ и $V_{CE(sat)}$ соответственно будут возрастать при увеличении напряжения затвора, и, следовательно, мы рекомендуем управлять положительным напряжением, которое подается на затвор при включении:

$$V_{GS} = +15 \text{ В} \quad \text{для силовых MOSFET}$$

$$V_{GE} = +10 \text{ В} \quad \text{для IGBT}$$

Большинство справочных данных основываются на этих параметрах.

Как показано на рис.3.34, напряжение затвора для IGBT должно быть отрицательным по отношению к потенциалу эмиттера при выключении и в закрытом состоянии; рекомендуемые значения -5...-8...-15 В.

Это будет удерживать отрицательный ток затвора при полном процессе выключения (даже если V_{GE} приближается к $V_{GE(th)}$) достаточного для получения основной доли положительных носителей заряда из n^- дрейфовой зоны посредством высокого dv_{CE}/dt во время выключения и, таким образом укорачивается хвост тока. Другой, более серьезный недостаток запираия IGBT в мостовой схеме с $V_{GE}=0$ может произойти при обратном восстановлении параллельного диода с выключенным транзистором по причине dv_{CE}/dt (рис.3.35).

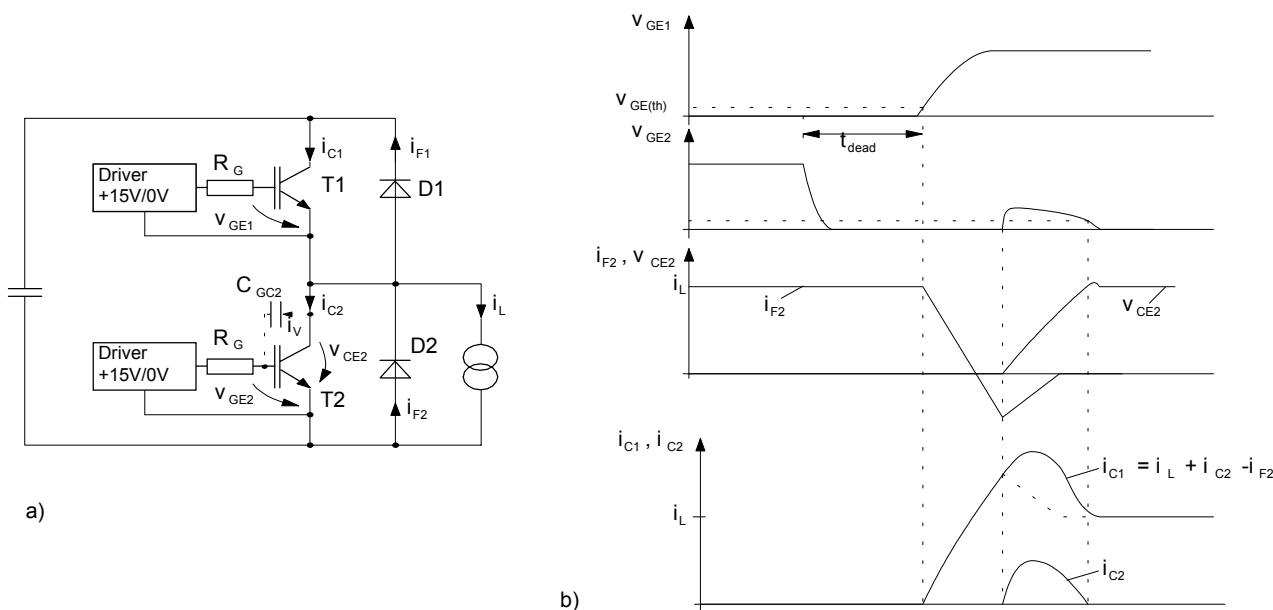


Рис.3.35 Перекрывающий ток в IGBT плече моста при включении из-за обратной связи dv_{CE}/dt T2

Высокая dv_{CE}/dt напряжения коллектор-эмиттер v_{CE2} при обратном восстановлении di/dt D2 вызовет ток смещения i_V через емкость затвор-коллектор C_{GC2} , см. также п.1.2.3

$$i_V = C_{GC} \cdot dv_{CE}/dt$$

Этот ток смещения, в свою очередь, вызовет падение напряжения на сопротивлении R_G (или R_{GE}/R_G). Если, в результате этого, v_{GE} вырастет и превысит пороговое напряжение